МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №3

7 11.03.23

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н.		М.Ю. Егоров
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Кольцо Ньютона

наименование лабораторной работы

по курсу: ФИЗИКА

СТУДЕНТ ГР. № 4236	11.03.23	Панченко А.В.
номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2023

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

Лабораторная работа №2

Кольца Ньютона

Студент группы № 4236 (№ группы) Пономарёв Андрей (Фамилия, инициалы)

Преподаватель каф. № 3 (№ кафедры) Егоров М.Ю. (Фамилия, инициалы)

Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Микрометрический винт	-	25 мм ~~100~~	0,005 мм	~~0,0025~~	0,0025 мм ~~0,25·10⁻⁴ мм~~

Результаты измерений

Длина волны источника света λ=0,66 мкм (красный)

Номер кольца	Отсчет для кольца с левой стороны, мм	Отсчет для кольца с правой стороны, мм
1	14,190	13,175
2	14,275	13,070
3	14,365	13,000
4	14,455	12,940
5	14,505	12,880
6	14,560	12,825
7	14,620	12,775
8	14,660	12,730
9	14,705	12,680
10	14,760	12,620

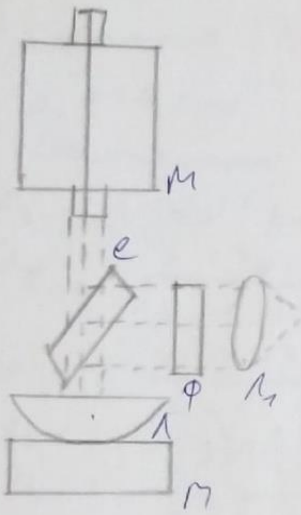
Дата «11» февраля 2023 г.

Подпись студента

Подпись преподавателя

1. Цель работы: определить радиус кривизны линзы из наблюдения интерференционных колец Ньютона.

2. Описание лабораторной установки



М - пьедестал
П - стеклянная пластинка
Л - линза
е - стеклянная пластинка, укреплённая на пьедестале под углом 45° к оси пьедестала
$Л_1$ - линза
S - источник света
Ф - светофильтр

3. Рабочие формулы

(3.1) $r_i = \frac{D_i}{2}$, где r_i - радиус i-го кольца; D_i - диаметр i-го кольца.

(3.2) $R = \frac{(r_n + r_m)(r_n - r_m)}{\lambda \cdot (n - m)}$, где R - радиус кривизны, $\lambda = 0{,}66$ мкм - длина волны излучения, выделяемого красным светофильтром; m и n берут равными 1 и 6, 2 и 7, 3 и 8, 4 и 9

(3.3) $\tilde{R} = \frac{\sum R_i}{4}$, где $\tilde{R}$ - среднее значение радиуса линзы

4. Результаты измерений и вычислений

№ кольца	Отсчёт для кольца слева, мм	Отсчёт для кольца справа, мм	D_i, мм	r_i, мм	$r_n + r_m$, мм	$r_n - r_m$, мм	R, м
1	14,120	12,775	1,075	0,507	1,374	0,360	0,150
2	14,275	12,070	1,205	0,602	1,567	0,320	0,152
3	14,365	12,000	1,365	0,682	1,604	0,283	0,145
4	14,455	12,940	1,515	0,757	1,768	0,255	0,137
5	14,505	12,880	1,625	0,812	1,882	0,258	0,147
6	14,560	12,825	1,735	0,867	1,374	0,360	0,150
7	14,620	12,775	1,845	0,922	1,567	0,320	0,152
8	14,660	12,730	1,930	0,965	1,604	0,283	0,145
9	14,705	12,680	2,025	1,012	1,760	0,255	0,137
10	14,760	12,620	2,140	1,070	1,882	0,258	0,147

$\tilde{R} = 0{,}146$ м

6. Примеры вычислений.

По формуле (2.2): $r_1 = \frac{2,075}{2} = 0,507$ (мм)

По формуле (3.2): $R_1 = \frac{2,275 \cdot 0,16}{0,66 \cdot 10^{-3} \cdot (6-1)} = 0,15$ (м)

По формуле (3.3): $\tilde{R} = \frac{0,150 + 0,152 + 0,115 + 0,112 + 0,117}{5} =$

$= 0,116$ (м)

6. Вычисление погрешностей.

$\Delta r = 2,5 \cdot 10^{-6}$ (м) $\quad \Delta R = \left|\frac{\partial R}{\partial r_6}\right| \Delta r_6 + \left|\frac{\partial R}{\partial r_{10}}\right| \Delta r_{10} = \frac{2r_6 \cdot \Delta r_6}{\lambda(6-1)} + \frac{(r_{10}+r_6)\Delta r_{10}}{\lambda(6-1)} = \frac{(r_6+r_{10})}{\lambda(6-1)} \Delta r_{10}$

$\Delta R_{1,6} = \frac{2 \cdot (r_1 + r_6) \cdot 10^{-3}}{0,66 \cdot 10^{-6} \cdot 5} \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} \approx 0,002$ (м)

$\Delta R_{2,7} = \frac{2 \cdot (r_2 + r_7) \cdot 10^{-3}}{0,66 \cdot 10^{-6} \cdot 5} \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} \approx 0,003$ (м)

$\Delta R_{3,8} = \frac{2(r_3 + r_8) \cdot 10^{-3}}{0,66 \cdot 10^{-6} \cdot 5} \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} \approx 0,003$ (м)

$\Delta R_{4,9} = \frac{2(r_4 + r_9) \cdot 10^{-3}}{0,66 \cdot 10^{-6} \cdot 5} \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} \approx 0,003$ (м)

$\Delta R_{5,10} = \frac{2(r_5 + r_{10}) \cdot 10^{-3}}{0,66 \cdot 10^{-6} \cdot 5} \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} \approx 0,003$ (м)

$\Delta \tilde{R} = \frac{0,002 + 0,003 + 0,003 + 0,003 + 0,003}{5} \approx 0,003$ (м)

7. Выводы:

Определили радиус кривизны линзы из наблюдения интерференционных колец Ньютона:

$R_{1,6} = 0,150 \pm 0,003$ (м)

$R_{2,7} = 0,152 \pm 0,003$ (м)

$R_{3,8} = 0,115 \pm 0,003$ (м)

$R_{4,9} = 0,112 \pm 0,003$ (м)

$R_{5,10} = 0,117 \pm 0,003$ (м)

$\tilde{R} = 0,116 \pm 0,003$ (м)